置云管理器

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_adding_cloud_accounts.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□置云管理器 1
将云提供商□□添加到 Cloud Manager 1
将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 10
安装用于安全□□的 HTTPS □□ 11
□置用□和租□ 12
□置 AWS KMS 14

□置云管理器

将云提供商□□添加到 Cloud Manager

如果要在不同云□□中部署 Cloud Volumes ONTAP ， □需要□□些□□提供所需的□限，然后将□□信息添加到 Cloud Manager 。

从 Cloud Central 部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 会自□添加 "云提供商□□" □用于部署 Cloud Manager 的□□。如果□在□有系□上手□安装 Cloud Manager □件，□不会添加初始云提供商□□。

□置 AWS □□并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ， □需要□□些□□提供所需的□限，然后将□□信息添加到 Cloud Manager 。如何提供□限取决于□是要□ Cloud Manager 提供 AWS 密□□是要□受信任□□中某个角色提供 ARN 。

- [Granting permissions when providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

提供 AWS 密□□授予□限

如果要□ IAM 用□提供 Cloud Manager 的 AWS 密□，□需要向□用□授予所需的□限。Cloud Manager IAM 策略定□了允□云管理器使用的 AWS 操作和□源。

□□

1. 从下□ Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略□面"。
2. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

   "AWS 文□：□建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用□。
   - "AWS 文□：□建 IAM 角色"
   - "AWS 文□：添加和□除 IAM 策略"

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他□□中使用 IAM 角色来授予□限

□可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager □例的源 AWS □□与其他 AWS □□之□建立信任□系。然后，□可以□ Cloud Manager 提供可信□□中 IAM 角色的 ARN 。

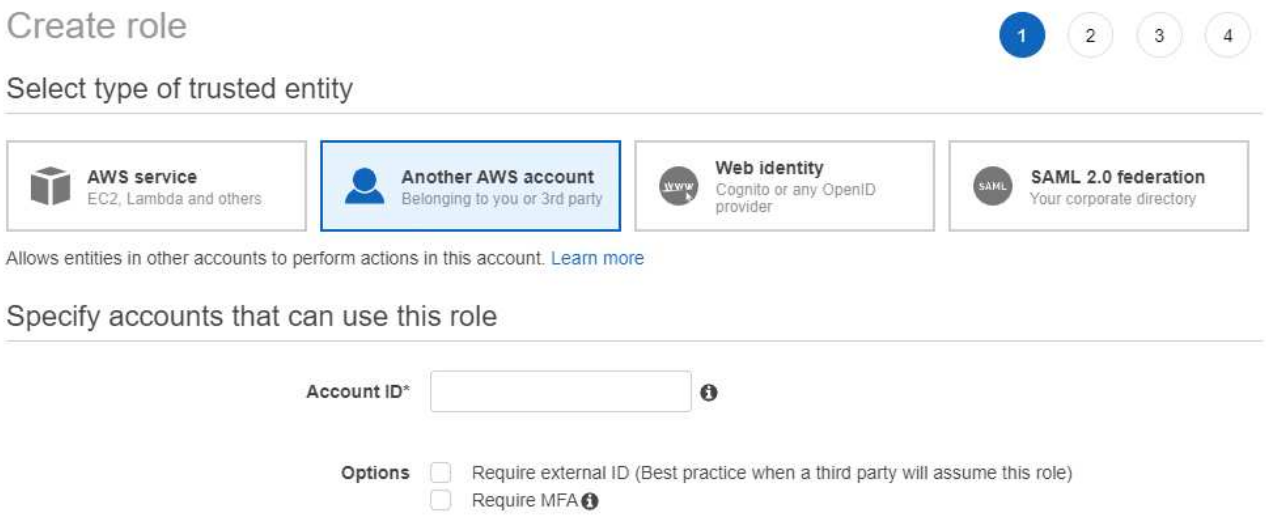
□□

1. □到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目□□□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

   □□必□行以下操作：

   - □入 Cloud Manager □例所在□□的 ID 。

- 附加 Cloud Manager IAM 策略，□策略可从□得 "Cloud Manager 策略□面"。



2. □到 Cloud Manager □例所在的源□□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。
   a. □□ * 信任□系 > □□信任□系 * 。
   b. 添加 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。
      - 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

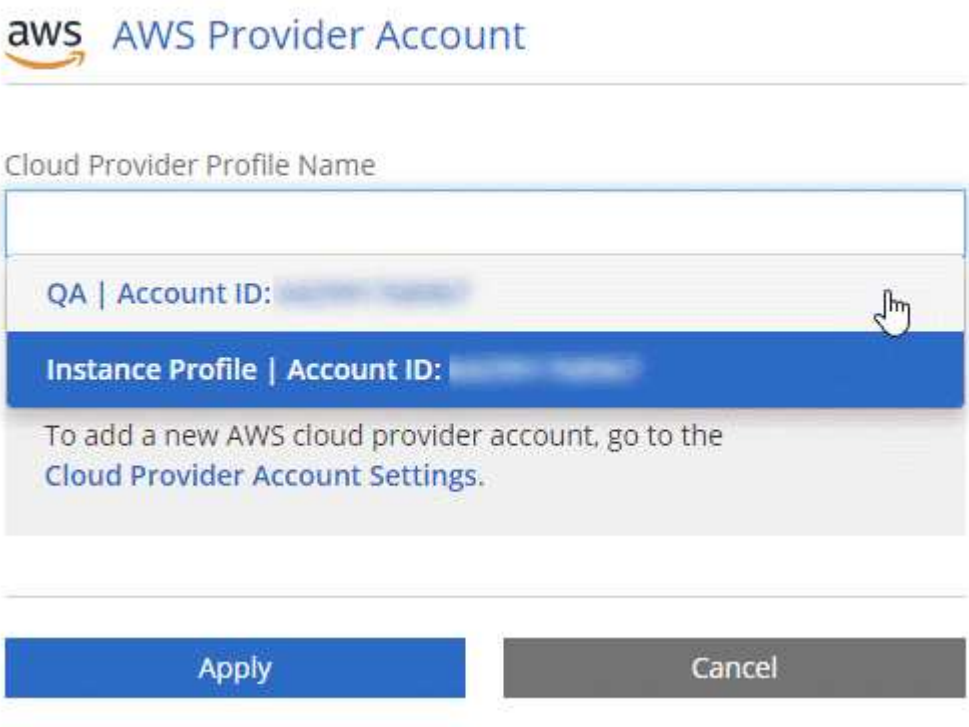
将 AWS □□添加到 Cloud Manager

在□ AWS □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * □□□置 * 。
2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * AWS * 。
3. □□是要提供 AWS 密□□是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



□置 Azure □□并将其添加到 Cloud Manager

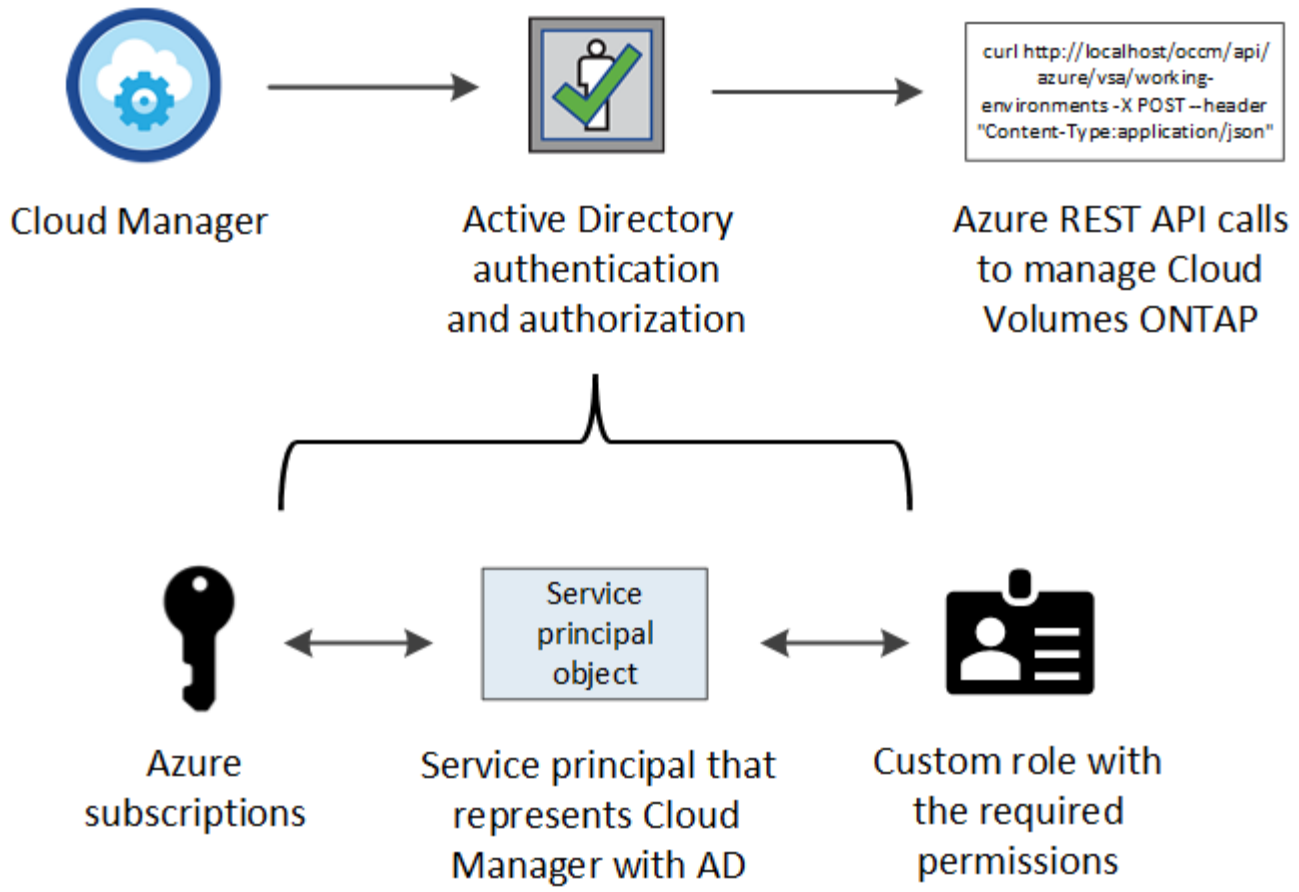
如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP， □需要□□些□□提供所需的□限，然后将有□□些□□的□□信息添加到 Cloud Manager 。

- [Granting Azure permissions using a service principal]
- [Adding Azure accounts to Cloud Manager]

使用服□主体授予 **Azure** □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



以下□□使用新的 Azure □□。如果遇到任何□□、□□使用 Azure Classic Portal 。

□□

1. 使用所需的云管理器□限□建自定□角色。。
2. □建 Active Directory 服□主体。。
3. 将自定□云管理器操作□角色分配□服□主体。。

使用所需的云管理器□限□建自定□角色

要□ Cloud Manager 提供在 Azure 中□□和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限、需要一个自定□角色。

□□

1. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
2. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

   □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

3. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

   以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

   - AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.6.1.json*

□在，□□□□有一个名□ OnCommand Cloud Manager Operator 的自定□角色。

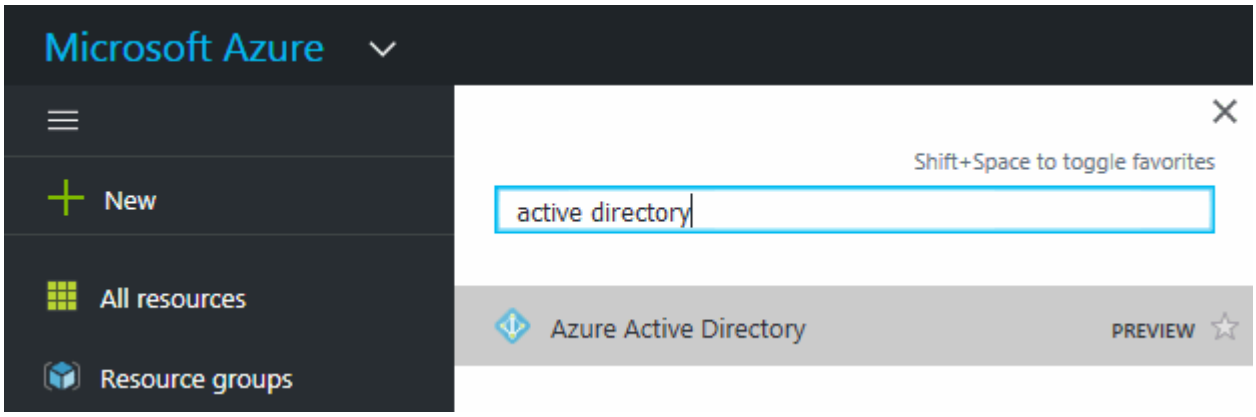
□建 **Active Directory** 服□主体

必□□建 Active Directory 服□主体、以便 Cloud Manager 可以使用 Azure Active Directory □行身□□□。

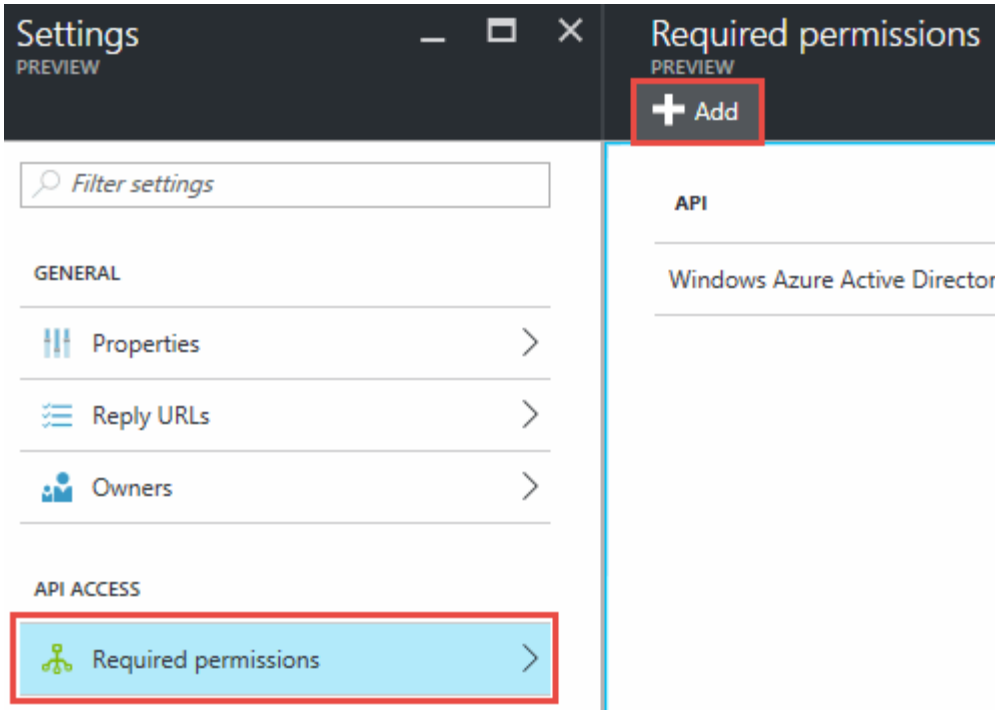
□必□在 Azure 中具有相□的□限才能□建 Active Directory □用程序并将□用程序分配□角色。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：使用□□□建可□□□源的 Active Directory □用程序和服□主体"。

□□

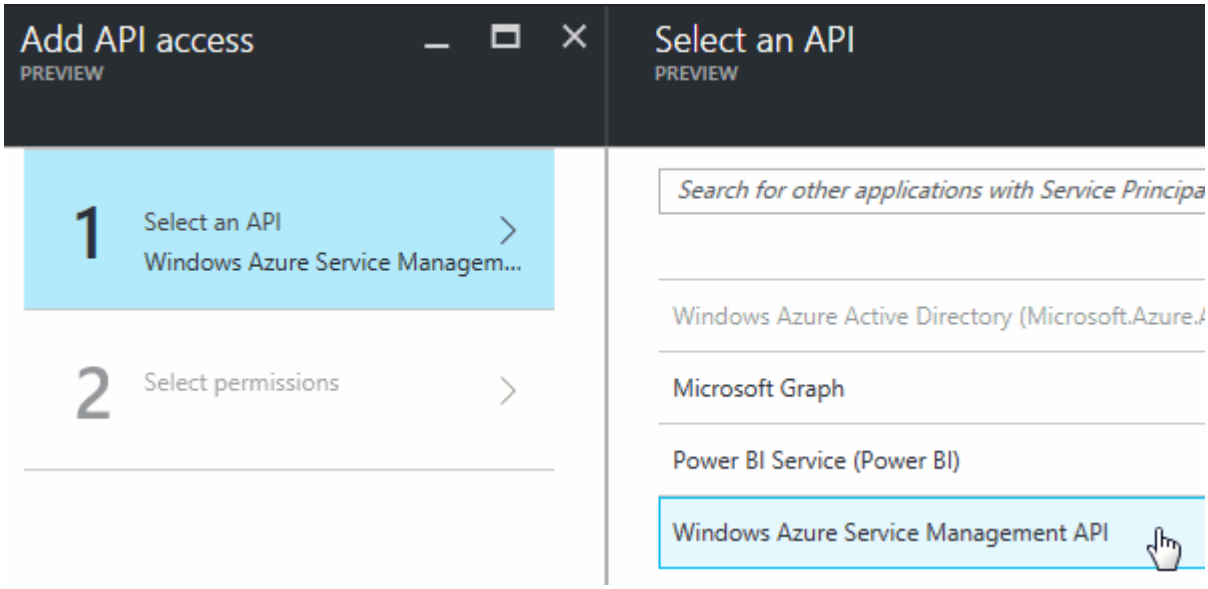
1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册（旧版） * 。
3. □建服□主体：
   a. □□ * 新建□用程序注册 * 。
   b. □入□用程序的名称，并保持□中 * 万□网□用程序 /APi* ，然后□入任何 URL ，例如 http://url
   c. □□ * □建 * 。
4. 修改□用程序以添加所需□限：
   a. □□已□建的□用程序。
   b. 在□置下，□□ * 所需□限 * ，然后□□ * 添加 * 。



c. □□ * □□一个 APi* ， □□ * Windows Azure 服□管理 APi* ， 然后□□ * □□ * 。



d. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 * ， □□ * □□ * ， 然后□□ * 完成 * 。

5. □服□主体□建密□ ：

a. 在□置下， □□ * 密□ * 。

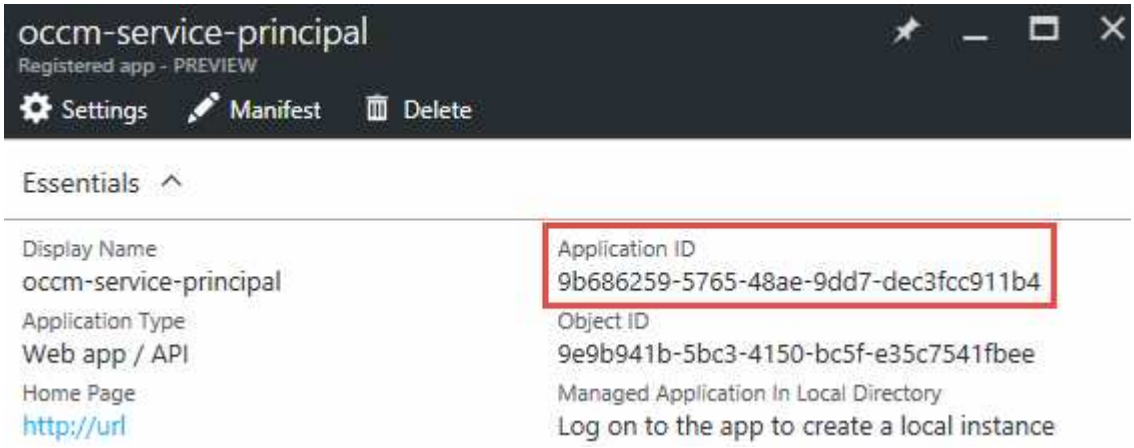
b. □入□□描述并□□持□□□， 然后□□ * 保存 * 。

c. □制密□□。

在向 Cloud Manager 添加云提供商□□□， □需要□入□□□。

d. □□ * 属性 * ， 然后□制服□主体的□用程序 ID 。

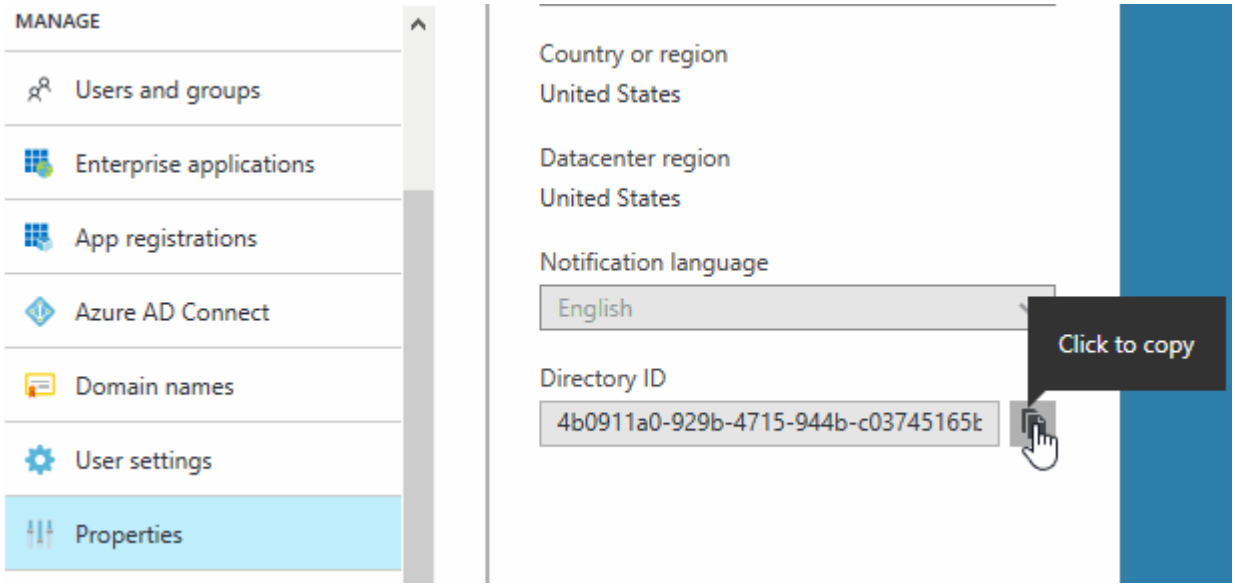
与□□□□似，在向 Cloud Manager 添加云提供商□□□，□需要在 Cloud Manager 中□入□用程序 ID 。



6. □取□□的 Active Directory 租□ ID ：

   a. 在 Active Directory 菜□中，□□ * 属性 * 。

   b. □制目□ ID 。



与□用程序 ID 和□用程序密□一□，在向 Cloud Manager 添加云提供商□□□，□必□□入 Active Directory 租□ ID 。

□在□□有 Active Directory 服□主体、并且□□已□制□用程序 ID 、□用程序密□和 Active Directory 租□ ID 。添加云提供商□□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 **Cloud Manager** 操作□角色分配□服□主体

□必□将服□主体□定到一个或多个 Azure □□并将云管理器操作□角色分配□它，以便 Cloud Manager 在 Azure 中具有□限。

如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ，□必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ，□可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

□□

1. 从 Azure □□中，□□左□格中的 * □□ * 。
2. □□□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * ，然后□□ * 添加 * 。
4. □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。
5. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到□名称）。
6. □□□用程序，□□ * □□ * ，然后□□ * □定 * 。

Cloud Manager 的服□主管□在具有所需的 Azure □限。

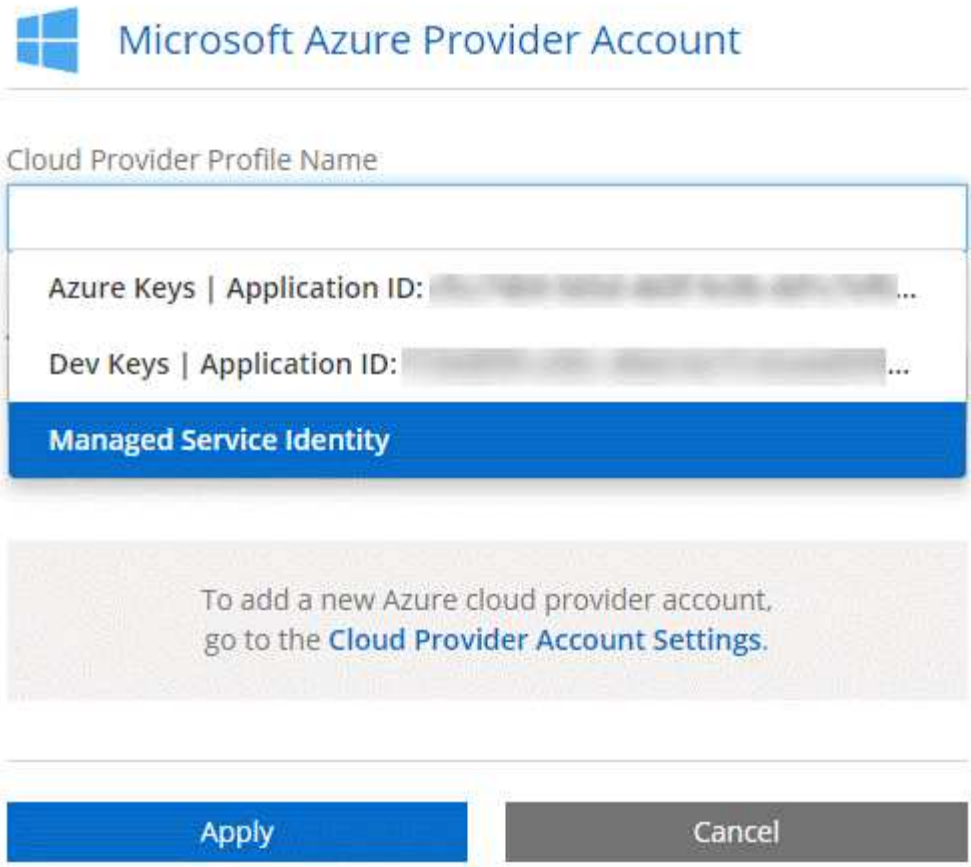
将 **Azure** □□添加到 **Cloud Manager**

在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * □□□置 * 。
2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



将其他 Azure □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager， □可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure □□和□□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

初始身□□托管身□ "云提供商□□" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □。部署云管理器后、 Cloud Central □建了 OnCommand Cloud Manager 操作□角色并将其分配□云管理器虚□机。

□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 *， 然后添加□限：
      - □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

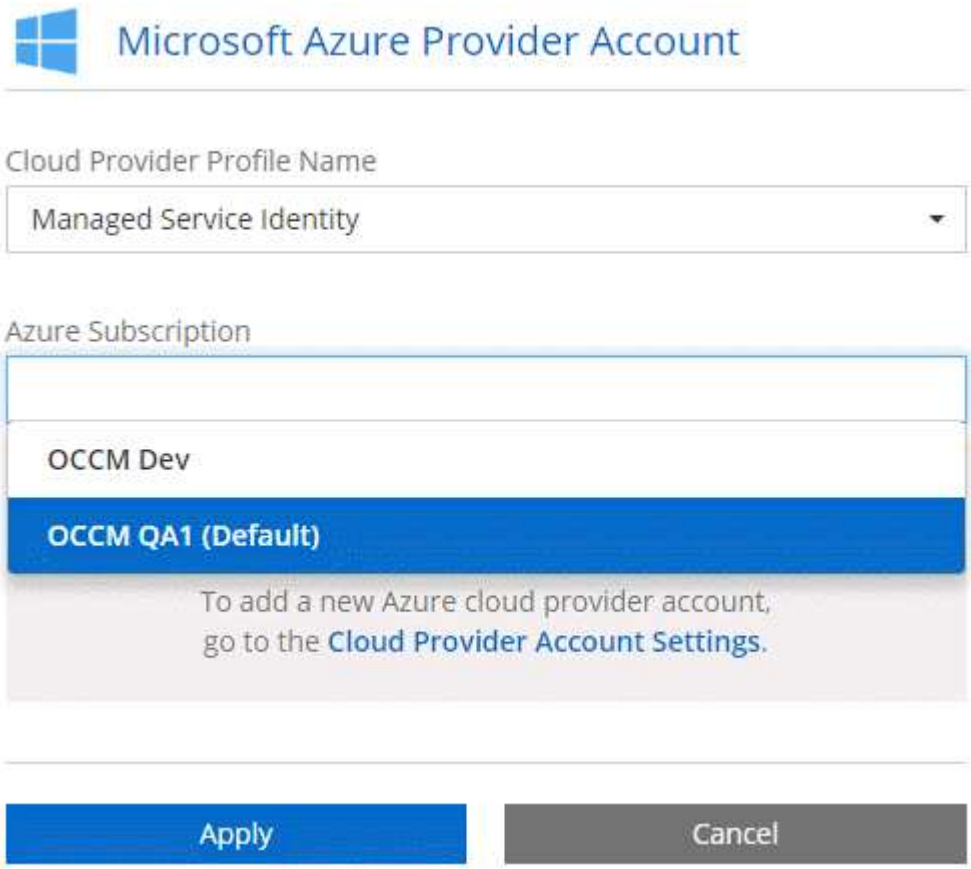
        OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建云管理器虚□机的□□。
      - □□ Cloud Manager 虚□机。

- □□ * 保存 * 。

4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。



将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系□，需要将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。此外，□需要注册按需□□系□并升□ ONTAP □件。

□看以下□□，了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。或向下□□以□□□□。

□□

1. 如果□□没有 NetApp 支持站点□□， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * □□□置 * 。
3. □□ * 添加新□□ * 并□□ * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定□□的名称，然后□入用□名和密□。
   - 此□□必□是客□□□的□□（而不是来□或□□□□）。
   - 如果□□□部署 BYOL 系□：
     - □□必□□得□□ BYOL 系□序列号的授□。
     - 如果□□□了安全的 BYOL □□，□需要安全的 NSS □□。
5. □□ * □建□□。 *

□在，用□可以在□建新 Cloud Volumes ONTAP 系□和注册□有系□□□□□□。

- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需□□的系□"
- "了解 Cloud Manager 如何管理□可□文件"

安装用于安全□□的 HTTPS □□

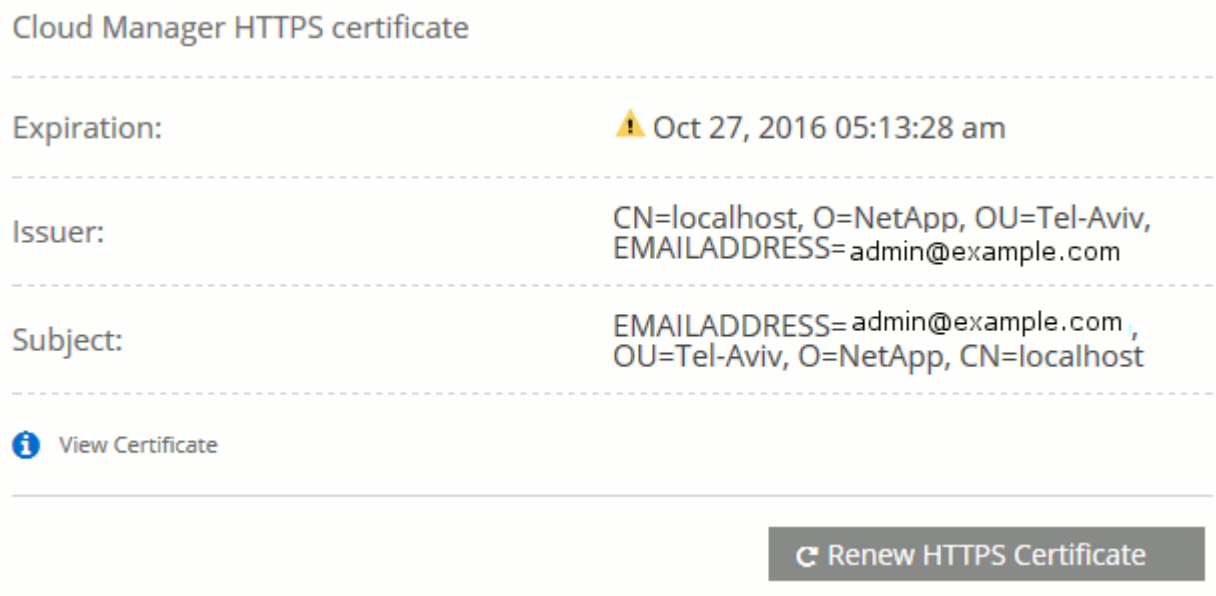
默□情况下， Cloud Manager 使用自□名□□□ Web 控制台□行 HTTPS □□。□可以安装由□□□□机□（ CA ）□名的□□、□□□提供比自□名□□更好的安全保□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * HTTPS □置 * 。
2. 在 HTTPS □置□面中、通□生成□□□名□求（ CSR ）或安装□自己的 CA □名□□来安装□□：

□□	Description
生成 CSR	a. □入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后□□ * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将□示□□□名□求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL □□□求。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。 c. □制□名□□的内容，将其粘□到□□字段中，然后□□ * 安装 * 。
安装□自己的 CA □名□□	a. □□ * 安装 CA □名□□ * 。 b. 加□□□文件和私□，然后□□ * 安装 * 。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。

Cloud Manager □在使用 CA □名的□□提供安全 HTTPS □□。下□□示了□安全□□配置的 Cloud Manager 系□：



□置用□和租□

□可以通□ Cloud Manager 向 Cloud Manager 添加其他 Cloud Central 用□，并使用租□隔

□工作□境。

将用□添加到 Cloud Manager

如果其他用□需要使用□的云管理器系□、□必□在 NetApp Cloud Central 中注册□□。然后，□可以将用□添加到 Cloud Manager 。

□□

1. 如果用□尚未在 NetApp Cloud Central 中□有□□、□向他□□送指向□的 Cloud Manager 系□的□接并□他□注册。

   等待用□□□他□已注册□□。

2. 在 Cloud Manager 中，□□用□□□，然后□□ * □看用□ * 。
3. □□ * 新建用□ * 。
4. □入与用□□□□□的□子□件地址，□□一个角色，然后□□ * 添加 * 。

通知用□他□□在可以登□到 Cloud Manager 系□。

□建租□

通□租□，□可以将工作□境隔□到不同的□中。□可以在租□中□建一个或多个工作□境。 "了解有□租□的更多信息"。

□□

1. □□租□□□，然后□□ * 添加租□ * 。

2. 如果需要，□□入名称，□□描述和成本中心。
3. □□ * 保存 * 。

□在，□可以切□到此新租□，并将租□管理□和工作□境管理□添加到此租□。

□置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，□需要□置 AWS 密□管理服□（ KMS ）。

□□

1. □保存在有效的客□主密□（ CMK ）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客□管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS □□中，也可以位于不同的 AWS □□中。

   "AWS 文□：客□主密□（ CMK ）"

2. 通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user_* 的身□□ Cloud Manager 提供□限。

   将 IAM 角色添加□密□用□可□ Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的□限。

   "AWS 文□：□□密□"

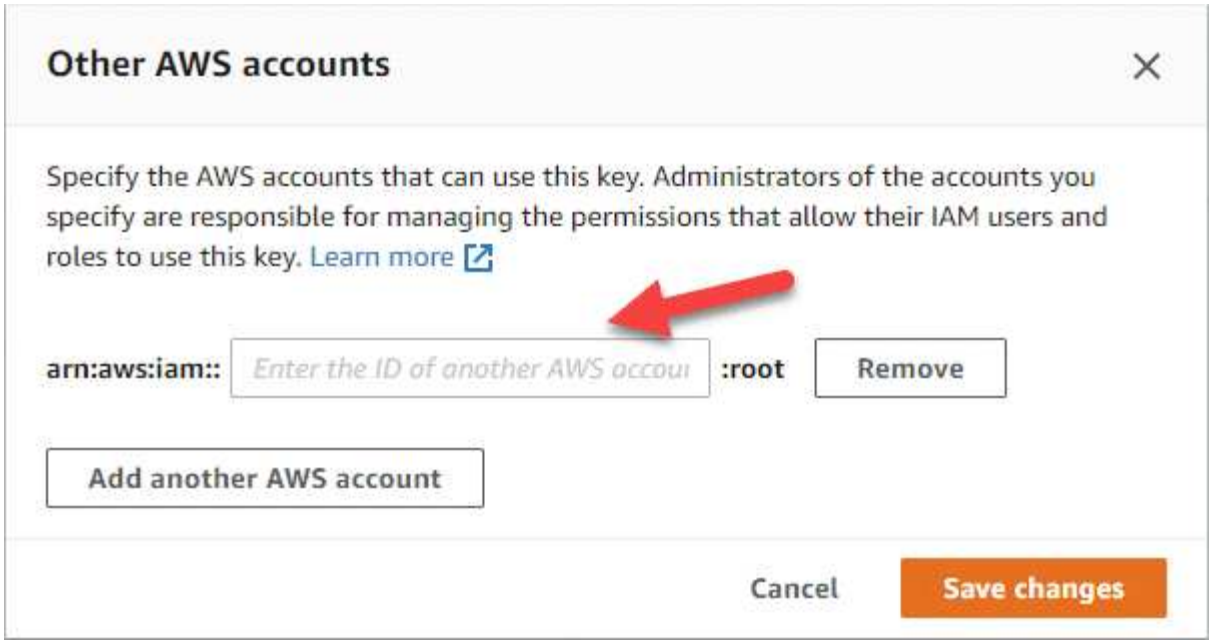
3. 如果 CMK 位于其他 AWS □□中，□完成以下□□：

   a. 从 CMK 所在的□□□到 KMS 控制台。
   b. □□密□。
   c. 在 * 常□配置 * □格中，□制密□的 ARN 。

      □建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□ Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS □□ * □格中，添加□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□。

      在大多数情况下，□是 Cloud Manager 所在的□□。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，□□会□其提供 Cloud Manager 的 AWS □□密□。



e. □在，切□到□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□，然后打□ IAM 控制台。

f. □建一个包含以下□限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色或 IAM 用□。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS □□使用 CMK 所需的□限。□□必在 " □源 " 部分中修改区域和□□ ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有□此□程的其他□□信息，□参□ "AWS 文□：允□外部 AWS □□□□ CMK"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.